

1. 활동 지도안 (9~10/32차시)

개 요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 순서도 기호의 쓰임 구분하기 ③ 규칙을 기호 카드로 순서도 포스터에 표현하기 ④ 두 가지 경우로 따라가며 실행해 보기 ⑤ 근거를 들어 고치기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 문제 해결의 순서를 끝까지 따져 보고 빠진 단계를 찾아 고치려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		가상 도서관 사서 로봇의 규칙을 순서도로 나타내고 시험하기
학습 문제		가상 도서관 규칙을 순서도로 나타내고, 두 가지 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
9	도입	8분	◎ 동기 유발 - 양말과 신발을 신는 순서를 바꾸면 어떻게 될지 이야기 나누기 - 해결단 5호 미션: 우리 반 가상 도서관 ‘사서 로봇’의 설계도 그리기 - 순서도 활동지를 받아 가상 도서관 규칙 함께 읽기 [사진 1] -도입 상황 그림 사진 ◎ 학습문제 제시 - 가상 도서관 규칙을 순서도로 나타내고, 두 가지 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다.	★ 순서도 활동지, 해결단 5호 미션 카드, [도입] 상황 그림 △ 규칙 이해가 어려우면 교사가 한 줄씩 읽어 주고 번호를 붙이게 한다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
9	전개	32분	◎ 활동1. 기호 카드와 규칙 알아보기 (12분) - 가상 도서관 규칙을 읽고 대출이 될 때와 안 될 때 할 일 비교하기 - 시작·끝은 타원, 처리는 직사각형 기호 카드 확인하기 - 판단은 마름모, 흐름 방향은 화살표 카드 확인하기 - 기호 들기 놀이: ‘끝’·‘예약 방법 안내’·‘대출	☆ 필기구, 가위, 풀, 4절 도화지, 색 마스크테이프(예·아니요 두 색) ★ 순서도 활동지, 순서도 기호 카드

			가능인가?’를 듣고 맞는 카드 들기 [사진 2] -순서도 기호 안내표 ◎ 활동2. 기호 카드로 순서도 포스터 만들기 (20분) - 기호 카드를 오려 시작 → 책 상태 확인 → 대출 가능 판단 차례로 붙이기 - 대출이 되는 쪽은 기록 남기기 → 책 건네기 → 끝으로 잇기 - 대출이 안 되는 쪽은 예약 방법 안내하기 → 끝으로 잇기 - 마름모 카드는 반으로 접어 세우고 나뉜 두 길은 테이프로 잇기 - 짝에게 설명하고 역할을 바꿔 두 길을 손가락으로 따라가기 - 처리와 판단의 차이를 정리하고 빠진 곳 고치기 - 도전: ‘연체한 책이 있는가?’ 판단을 하나 더 넣어 보기	△ 판단은 예·아니요로 길이 나뉘는 질문임을 알려 주고, 기호 모양 외우기로 끝내지 않는다. △ 그림 솜씨가 아니라 규칙대로 따라갈 수 있는지를 본다. △ 한쪽 길만 그린 학생에게는 대출이 안 되는 책은 어디로 가는지 되묻고, 어려워하면 기본 순서도를 준다.
10	전개	33분	◎ 활동3. 사람 순서도 걸으며 잘못된 곳 찾기 (15분) - 대출 가능한 책·대출 중인 책에서 나와야 할 결과를 먼저 적기 - 책 카드를 들고 바닥에 놓인 잘못된 순서도를 따라 걷기 - 고치지 말고 화살표대로만 걸어 도착한 결과 적기 - 나온 결과가 미리 적은 결과와 같은지 확인하기	☆ 책 카드 2장(대출 가능·대출 중), 바닥용 대형 기호 카드, 확인 스티커 ★ 순서도 활동지, 시험 활동지, [활동3] 잘못된 순서도 카드 △ 두 경우를 모두 시험하게 한다. △ 바닥 순서도는 모둠마다 차례로 걷고, 기다리는 모둠은 활동지로 따라가게 한다. △ 빨리 끝낸 학생은 ‘예약된 책’ 같은 세 번째 경우를 시험하게 한다.

			[사진 3] -잘못된 순서도 카드	
			◎ 활동4. 고치고 다시 시험하기 (18분) - 규칙과 다르게 이어진 곳을 찾아 기호는 그대로 두고 화살표만 바꾸기 - 고친 뒤 같은 두 경우로 다시 걷기 - 고치기 전후의 결과와 고친 까닭 적기 - 내 순서도 포스터도 같은 두 경우로 확인하고 빠진 화살표 채우기 - 옆 모둠과 포스터를 바꿔 두 경우로 따라가고 확인 스티커 붙이기	
10	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 한 가지 경우만 시험하면 무엇을 놓칠 수 있는지 말하기 - 무엇을 근거로 고쳤는지 각자 적기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 같은 문제를 푸는 여러 방법을 비교하고 우리 문제의 절차를 만드는 활동 안내 듣기 - 활동지와 순서도 포스터를 정리해 내기	★ 시험 활동지 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현과 검증	주어진 규칙을 순서도로 나타내고, 두 경우의 결과를 근거로 잘못된 곳을 고칠 수 있는가?	매우 잘함	기호·나뉘는 길·처리 순서를 규칙대로 순서도 포스터에 나타내고, 두 경우의 결과를 규칙과 비교해 고친 까닭을 설명한 뒤 같은 두 경우로 다시 확인한다.	활동지·포스터 분석 구술 확인 관찰
		잘함	두 경우가 규칙대로 흘러가는 순서도 포스터를 만들고, 잘못된 곳을 고친 뒤 결과를 확인한다.	
		보통	처리와 판단은 구분하나 일부 연결이 빠지거나, 고친 뒤 확인이 부족하다.	
		노력요함	교사의 도움을 받고도 규칙에 맞는 흐름을 표현하거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	